

Exam Summary

Module Name

Student

Last updated: 07. May 2026

Table of Contents

1. Week 1: Digitale Plattformen & Ökosysteme	3
1.1. Chapter 1: [Chapter Title]	3
1.2. Übungsaufgabe: Digital Platform Map	4
2. Week 5: Digital Procurement und B2B Integration	8
2.1. Aufgabe 1: Digital Procurement — Würth vs. Conrad	8
3. Week 6: Digital Contracting	12
3.1. Aufgabe 1: Digital Contracting — Case Study from the Retail Industry	12

Week 1: Digitale Plattformen & Ökosysteme

Chapter 1: [Chapter Title]

Core Idea

Content to be filled in during the tutoring session.

Intuition

Why does this concept exist?

When is it used?

Practical Example

Key Rules, Formulas & Definitions

Formula placeholder

$$f(x) = \dots$$

- Definition 1: ...
- Definition 2: ...

Exam Traps

Placeholder — typical exam mistakes will be listed here.

3-Minute Summary

Quick recap for last-minute review.

Cheat Sheet

[CHAPTER TITLE] — CHEAT SHEET

Key formulas:

- ...

Key definitions:

- ...

Don't forget:

- ...

Übungsaufgabe: Digital Platform Map

Was ist eine Digitale Plattform?

Digitale Plattformen sind **Technologien oder Infrastrukturen**, die die Interaktion zwischen verschiedenen Nutzergruppen ermöglichen. Sie bieten eine zentrale Schnittstelle, über die verschiedene Akteure — typischerweise Anbieter und Nachfrager — miteinander in Kontakt treten können.

Kerndefinition (Obermaier & Mosch, 2019)

Plattformen sind Organisationen, die *“two or more sides on board get and enable direct interactions between them”*. Sie fungieren als **Intermediäre**, stellen die erforderliche Infrastruktur bereit und ermöglichen unter vorgegebenen Regeln wertschaffende Interaktionen zwischen mindestens zwei Akteuren.

Grundprinzip der Digital Platform Map:

- **Viele-zu-Viele** (Many-to-many): Mehrere Anbieter treffen auf mehrere Nachfrager
- **Kernfunktion:** Schaffung einer Infrastruktur, die Angebots- und Nachfrageseite verbindet
- **Bedeutung:** Plattformen sind eine **neue Form der Vermittlung** (Re-Intermediation) — kein Wegfall von Vermittlern, sondern deren digitale Transformation

Wichtige Akteure einer Plattform:

- **Anbieter** — liefern Produkte, Dienste oder Inhalte
- **Kunden / Nachfrager** — konsumieren das Angebot
- **Plattformbetreiber** — stellt die Infrastruktur und Governance bereit
- **Plattform-Enabler** — unterstützen den Betrieb (z. B. Zahlungsdienstleister)

Kernbestandteile einer digitalen Plattform:

- **Funktionsebene:** Vermittlung, Pooling oder Profiling
- **Schnittstellen:** Kundenseitiger Zugang (App, Website) und anbieterseitiger Zugang (ERP, API)
- **Ökonomische Vorteile:** Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Long-Tail-Märkte, Lock-in-Effekte
- **Einnahmenmodell:** Gebühren, Provisionen, Werbung, Datenverwertung, Premium-Modelle

Merke: Der entscheidende Unterschied zum Pipeline-Business ist, dass eine Plattform keinen eigenen Wert **produziert**, sondern Wert durch **Verbindung** von Akteuren ermöglicht.

Die Digital Platform Map — Die 6 Typen

Die **Digital Platform Map** (Quelle: tias.edu) unterscheidet sechs Arten digitaler Plattformen basierend auf der Art des Austauschs:

#	Typ	Kernfunktion
1	Marktplatz (Marketplace)	Verbindet Käufer und Verkäufer für den Austausch physischer oder digitaler Güter
2	Suchplattform (Search Platform)	Vermittelt Angebot und Nachfrage von Informationen
3	Repository	Virtuelles Archiv: Inhalte werden gespeichert und später abgerufen
4	Kommunikationsplattform	Fokus auf den Austausch von Nachrichten und Kommunikation in Echtzeit
5	Community-Plattform	Langfristige Vernetzung und Beziehungspflege von Teilnehmern
6	Zahlungsplattform (Payment Plattform)	Abwicklung von Abrechnungen und Zahlungstransaktionen

Table 1: Die 6 Plattfortmtypen der Digital Platform Map

Ausgewählte Plattfortmtypen im Detail

1.2.3.1. Typ 1: Marktplatz (Marketplace)

Definition & Charakteristika:

Ein digitaler Marktplatz bringt Käufer und Verkäufer auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Er ermöglicht den Austausch von physischen oder digitalen Gütern und Dienstleistungen und übernimmt dabei die Rolle des Intermediärs.

- **Marktstruktur:** Zweiseitiger Markt (Käufer ↔ Plattform ↔ Verkäufer)
- **Kernwert:** Zugang zu einer grossen, zentralen Kundenbasis und einem breiten Angebot
- **Netzwerkeffekte:** Indirekt — mehr Verkäufer zieht mehr Käufer an und umgekehrt
- **Einnahmemodell:** Provisionen pro Transaktion, Listing-Gebühren, Fulfillment-Services
- **Gatekeeper-Funktion:** Plattform kontrolliert Zugang, Sichtbarkeit und Vertrauenssignale (Bewertungen, Versiegelungen)
- **Skalierbarkeit:** Sehr hoch — kein eigenes Lager oder Inventar nötig

Beispiel: Amazon Marketplace

Amazon ist der weltweit grösste digitale Marktplatz. Mehr als die Hälfte der auf Amazon verkauften physischen Produkte stammt von externen Drittanbietern.

- **Seller Central:** Verwaltungsportal für externe Verkäufer (Produkte einstellen, Preise, Bestand)
- **Fulfillment by Amazon (FBA):** Amazon übernimmt Lagerung, Versand, Retouren — vollständige Outsourcing-Option für Händler
- **Ökosystem von Services:** Amazon Ads, Brand Registry, Kindle Direct Publishing
- **Reichweite:** Zugang zu Millionen aktiver Käufer global — für einzelne Händler kaum replizierbar

Prüfungsfalle: Amazon ist gleichzeitig Marktplatzbetreiber **und** Händler (Eigenmarken). Das schafft einen Interessenskonflikt — Amazon kennt die Verkaufsdaten aller Händler und kann eigene Konkurrenzprodukte platzieren.

1.2.3.2. Typ 5: Community-Plattform

Definition & Charakteristika:

Eine Community-Plattform fokussiert sich auf die **langfristige Vernetzung** von Teilnehmern mit gemeinsamen Interessen, beruflichen Zielen oder sozialen Verbindungen. Im Vordergrund steht nicht der direkte Gütertausch, sondern Beziehungsaufbau und Wissensteilung.

- **Marktstruktur:** Oft einseitiges Netzwerk (alle Teilnehmer in gleicher Rolle) oder zweiseitig (Nutzer + Werbetreibende)
- **Kernwert:** Netzwerkzugehörigkeit, Sichtbarkeit, Wissensaustausch, soziales Kapital
- **Netzwerkeffekte:** Direkt — je mehr Mitglieder, desto grösser der Nutzen für jeden einzelnen
- **Einnahmemodell:** Werbung (datenbasiertes Targeting), Premium-Mitgliedschaften, Recruiting-Services
- **Bindungseffekt (Lock-in):** Hohes soziales Kapital (Kontakte, Inhalte, Geschichte) macht Wechsel kostspielig
- **Datenzentriertheit:** Verhaltensdaten ermöglichen hochpräzises Targeting

Beispiel: LinkedIn

LinkedIn ist die weltweit grösste Community-Plattform für berufliche Vernetzung mit über 1 Milliarde Mitgliedern.

- **Kernnutzen für Mitglieder:** Berufliche Kontakte pflegen, Stellenangebote finden, Wissen teilen
- **Kernnutzen für Unternehmen:** Recruiting, Employer Branding, B2B-Marketing
- **Einnahmenquellen:** LinkedIn Premium (Abo), LinkedIn Recruiter (HR-Tool), LinkedIn Ads
- **Netzwerkeffekte in Aktion:** Ein Profil ohne Kontakte hat kaum Wert; mit 500+ Kontakten steigt die Sichtbarkeit exponentiell
- **Lock-in:** Aufgebautes Netzwerk, Empfehlungen und Reputation können nicht exportiert werden

Vergleich Marktplatz vs. Community: Beim Marktplatz ist der Austausch **transaktional** (einmalig, Güter). Bei der Community-Plattform ist er **relational** (dauerhaft, Beziehungen). Beide nutzen Netzwerkeffekte, aber auf unterschiedliche Weise.

Zusammenfassung & Cheat Sheet

DIGITAL PLATFORM MAP — CHEAT SHEET

Was ist eine digitale Plattform?

- Infrastruktur für Interaktionen zwischen Nutzergruppen (Many-to-many)
- Intermediär: verbindet Angebot und Nachfrage, produziert keinen eigenen Wert
- Akteure: Anbieter, Kunden, Betreiber, Enabler

6 Typen der Digital Platform Map:

1. Marktplatz — Gütertausch (Amazon, eBay, Zalando)
2. Suchplattform — Informationsvermittlung (Google, booking.com)
3. Repository — Inhaltsspeicher (YouTube, GitHub, Spotify)
4. Kommunikationsplattform — Nachrichtenaustausch (WhatsApp, Slack)
5. Community-Plattform — Vernetzung (LinkedIn, Instagram, Reddit)
6. Zahlungsplattform — Transaktionsabwicklung (PayPal, Twint, Stripe)

Marktplatz (Amazon): Transaktional · Indirekte NWE · Provisionsmodell · FBA als Differenzierung

Community (LinkedIn): Relational · Direkte NWE · Werbung + Premium · Starker Lock-in durch soziales Kapital

Merke: Netzwerkeffekte = der Wert steigt mit der Nutzerzahl → Winner-takes-all-Dynamik

Week 5: Digital Procurement und B2B Integration

Aufgabe 1: Digital Procurement — Würth vs. Conrad

Kontext: Sell-Side Digital Procurement

Beim **Sell-Side Digital Procurement** geht es darum, wie ein Lieferant seinen Kunden den elektronischen Einkauf ermöglicht. Der Lieferant stellt also die Schnittstelle bereit — nicht der Käufer. Das ist der Unterschied zur Buy-Side, wo das einkaufende Unternehmen sein eigenes System aufbaut.

Beide Anbieter — Würth und Conrad — sind typische Beispiele für Lieferanten, die mehrere Integrationsstufen anbieten. Je nach technischer Reife des Kunden gibt es unterschiedlich aufwändige Lösungen: von der einfachen statischen Datei bis hin zur voll automatisierten ERP-Anbindung.

Angebot Würth

Würth bietet vier verschiedene DP-Lösungen an, die sich in Integrationstiefe und technischem Aufwand unterscheiden.

2.1.2.1. Elektronische Kataloge

Das ist die einfachste Variante. Würth stellt dem Kunden einen Katalog als Datei zur Verfügung — typischerweise im BMEcat-Format (XML-basiert) oder als Excel/CSV. Der Kunde importiert diesen Katalog in sein eigenes System und bestellt dort. Würth hat danach keinen Einfluss mehr auf den Prozess.

- **Aufwand Lieferant:** gering — Katalog einmalig erstellen und aktualisieren
- **Aufwand Käufer:** Katalog muss ins eigene System eingespielt werden
- **Nachteil:** Preise und Verfügbarkeiten werden nicht in Echtzeit aktualisiert

2.1.2.2. Online-Schnittstelle

Hier bestellt der Kunde direkt über den Würth-Webshop. Es gibt keine technische Systemintegration — der Einkäufer loggt sich ein, sucht Produkte und gibt die Bestellung manuell auf. Für Unternehmen ohne eigenes ERP oft die praktischste Lösung.

Die Bestellbestätigung kommt per E-Mail oder über das Portal. Statusverfolgung ist ebenfalls im Webshop möglich.

2.1.2.3. EDI — Electronic Data Interchange

EDI ist die technisch anspruchsvollste Lösung. Hier kommunizieren die ERP-Systeme von Käufer und Lieferant direkt miteinander — ohne menschlichen Eingriff. Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen werden automatisch als strukturierte Nachrichten ausgetauscht (z. B. EDIFACT oder XML).

EDI (Electronic Data Interchange)

Standardisierter, automatischer Datenaustausch zwischen zwei ERP-Systemen. Beide Seiten müssen dasselbe Format unterstützen und einmalig eine Verbindung einrichten. Danach läuft der gesamte Bestellprozess ohne manuellen Aufwand.

Voraussetzung ist, dass beide Seiten den gleichen Standard unterstützen und die technische Anbindung aufgesetzt wurde. Das ist aufwändig, zahlt sich aber bei hohem Bestellvolumen aus.

2.1.2.4. E-Procurement Light

Das ist Würths Lösung für Unternehmen, die von EDI profitieren wollen, aber nicht die IT-Ressourcen dafür haben. Würth hostet ein vereinfachtes Beschaffungsportal, das mit dem ERP des Kunden kommuniziert — ohne dass der Kunde eine vollständige EDI-Infrastruktur aufbauen muss.

Also eine Art Mittelweg: mehr Automatisierung als der reine Webshop, weniger Aufwand als vollständiges EDI.

Angebot Conrad

Conrad bietet drei Integrationsformen an, die ähnliche Ziele verfolgen wie Würth, aber anders strukturiert sind.

2.1.3.1. CSP — Conrad Smart Procure

CSP ist die browserbasierte Variante von Conrad. Der Einkäufer sucht Produkte direkt auf der Conrad-Plattform, legt sie in den Warenkorb und schliesst die Bestellung im Browser ab. Keine Systemanbindung nötig.

Der Vorteil gegenüber einem normalen Webshop: CSP ist speziell für Geschäftskunden optimiert — mit Kostenstellen, Genehmigungsworkflows und Rechnungsadresse. Technisch braucht der Käufer aber gar nichts einzurichten.

2.1.3.2. OCI / PunchOut

OCI (Open Catalog Interface) ist ein standardisiertes Protokoll, das es dem Einkäufer erlaubt, **aus seinem eigenen ERP heraus** in den Conrad-Katalog zu wechseln, dort Produkte auszuwählen und den gefüllten Warenkorb automatisch zurück ins ERP zu übertragen.

OCI / PunchOut — Ablauf

1. Einkäufer startet den Prozess im ERP-System (z. B. SAP)
2. ERP öffnet automatisch den Conrad-Webshop (PunchOut)
3. Einkäufer sucht und wählt Produkte im Conrad-Shop aus
4. Warenkorb wird automatisch zurück ins ERP übertragen
5. Bestellung wird im ERP weiterverarbeitet (Freigabe, Buchung etc.)

Das Ergebnis: Der Einkäufer arbeitet im gewohnten ERP-Umfeld, hat aber Zugriff auf den aktuellen Conrad-Katalog mit Echtzeit-Preisen und Verfügbarkeiten. Für den Lieferanten bedeutet das: kein statischer Katalog, immer aktuelle Daten.

Prüfungsfalle: OCI und EDI sind nicht dasselbe. Bei OCI initiiert der **Mensch** den Prozess im ERP und surft dann im Webshop des Lieferanten. Bei EDI kommunizieren die

Systeme vollautomatisch ohne Benutzerinteraktion. OCI ist also kein vollständig automatisierter Datenaustausch.

2.1.3.3. eKatalog

Der Conrad eKatalog entspricht konzeptionell den elektronischen Katalogen von Würth: Conrad stellt dem Kunden eine Katalogdatei zur Verfügung (z. B. im BMEcat-Format), die ins Kundensystem importiert wird. Gedacht ist das vor allem für grössere Unternehmen, die bereits ein eigenes Katalogsystem betreiben.

Nachteil gegenüber OCI: Preise und Verfügbarkeiten sind nur so aktuell wie der letzte Import.

Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Beide Anbieter decken das gesamte Spektrum von einfach bis komplex ab. Die folgende Tabelle stellt die Angebote gegenüber:

Merkmal	Würth	Conrad
Statischer Katalog	Elektronische Kataloge (BMEcat, CSV)	eKatalog (BMEcat)
Webshop / Browser	Online-Schnittstelle	CSP (Conrad Smart Procure)
ERP-Integration via OCI	— (nicht explizit angeboten)	OCI / PunchOut
Vollautomatisierung	EDI	— (kein direktes EDI-Angebot)
Leichte ERP-Anbindung	E-Procurement Light	— (eher OCI statt eigene Light-Lösung)

Table 2: Sell-Side DP-Angebote im Vergleich: Würth vs. Conrad

Gemeinsamkeiten:

Beide Anbieter setzen auf eine Abstufung: günstig-einfach für kleine Kunden ohne IT, technisch tief integriert für grosse Unternehmen mit ERP. Der statische Katalog und der browserbasierte Webshop sind bei beiden vorhanden — das ist quasi der Mindeststandard im B2B-Bereich.

Unterschiede:

Würth hat EDI im Angebot und adressiert damit grosse Kunden mit eigenem IT-Department. Conrad setzt stärker auf OCI/PunchOut — das ist technisch einfacher einzurichten als EDI, bietet aber trotzdem Echtzeitdaten. E-Procurement Light ist eine Würth-spezifische Nischenlösung für den Mittelstand.

Lernhinweis: OCI/PunchOut ist der Trend. Immer mehr Lieferanten und Beschaffungsplattformen unterstützen diesen Standard, weil er weniger Aufwand als EDI erfordert und trotzdem Echtzeit-Katalogdaten liefert. Bei Würth fehlt diese Lösung explizit — das könnte sich mit der Zeit ändern.

Fazit

Sowohl Würth als auch Conrad zeigen, wie ein Lieferant unterschiedliche Kundentypen mit einer Palette von Integrationslösungen bedienen kann. Kleine Unternehmen steigen mit dem Webshop ein, mittelgrosse Firmen nutzen eKataloge oder OCI, und grosse Konzerne mit hohem Bestellvolumen profitieren von EDI.

Die Stärke von Conrad liegt im OCI/PunchOut-Angebot, das sich gut in bestehende Procurement-Systeme (SAP, Ariba etc.) einfügt. Würths Stärke ist EDI und die E-Procurement-Light-Option, die auch weniger IT-affinen Kunden Automatisierung ermöglicht.

Was ist Sell-Side DP? Lieferant stellt die Integrationslösung bereit, damit Kunden elektronisch bestellen können.

Würth — 4 Angebote:

1. **Elektronische Kataloge** — statische Datei (BMEcat), Kunde importiert selbst
2. **Online-Schnittstelle** — Bestellung über Würth-Webshop, kein ERP nötig
3. **EDI** — vollautomatischer Systemdatenaustausch (EDIFACT/XML), hoher Aufwand
4. **E-Procurement Light** — vereinfachte ERP-Anbindung, gehostet von Würth

Conrad — 3 Angebote:

1. **CSP (Conrad Smart Procure)** — browserbasiert, für Käufer ohne ERP
2. **OCI / PunchOut** — ERP öffnet Conrad-Shop, Warenkorb fließt zurück ins ERP
3. **eKatalog** — statischer Katalog-Download (wie Würth Elektronische Kataloge)

Merke:

- EDI = vollautomatisch, kein Mensch involviert, hoher Setup-Aufwand
- OCI = Mensch startet, surft im Lieferanten-Shop, ERP übernimmt Warenkorb
- Statischer Katalog = günstig, aber Preise/Verfügbarkeit veralten

Week 6: Digital Contracting

Aufgabe 1: Digital Contracting — Case Study from the Retail Industry

Kontext: Was ist Digital Contracting?

Digital Contracting bezeichnet die durchgängige IT-Unterstützung des gesamten Vertragslebenszyklus — von der Verhandlung über die Erstellung und Unterzeichnung bis hin zum Monitoring und zur Kündigung. Ziel ist es, Medienbrüche zu vermeiden, Durchlaufzeiten zu verkürzen und Verträge maschinell auswertbar zu machen.

Ausgangslage: Unternehmen R

Unternehmen R ist ein grosser europäischer Detailhändler mit rund 80'000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von etwa 11 Milliarden Euro (Stand 2004). Das Unternehmen betreibt über 500 Filialen und ist dezentral organisiert. Die zentrale Shared-Services-Einheit "RS" verantwortet Category Management und Einkauf für alle Filialen.

RS unterhält rund 15'000 aktive Lieferantenverträge mit etwa 1'800 Lieferanten in Europa und Asien — alles papierbasiert. Das führt zu fünf konkreten Problemen:

- **Aufwändige Vertragserstellung:** Manuelle Dateneingabe, keine automatische Stammdatenübernahme aus dem ERP.
- **Lange Durchlaufzeiten:** Freigabe dauert zwei bis vier Wochen durch postalische Weiterleitung und manuelle Prüfung.
- **Kein proaktives Monitoring:** Keine Warnung bei ablaufenden Verträgen → Bestellungen auf Basis abgelaufener Verträge.
- **Divergenz Papier/System:** 20–30 % der Verträge werden geändert; Papier und ERP laufen auseinander.
- **Portokosten:** Rund EUR 100'000 jährlich für den Postversand von Vertragsunterlagen.

Digital Contracting im Einsatz

RS verfolgte das Ziel, Papierverträge durch rechtsgültige elektronische Repräsentationen zu ersetzen und den Prozess durchgehend IT-gestützt abzuwickeln.

Vertragslebenszyklus bei Unternehmen R

Information → Angebotsverwaltung → Verhandlung → Vertragserstellung → Monitoring → Änderungsmanagement → Kündigung

Für jede Phase sollte eine IT-Lösung vorhanden sein, die manuelle Arbeit und Medienbrüche reduziert.

RS traf vier grundlegende Designentscheidungen:

- **Vertragsdarstellung:** Strukturiertes proprietäres Format des bestehenden ERP-Systems — keine PDFs oder Word-Dokumente. Ermöglicht maschinelle Weiterverarbeitung und automatisches Monitoring.

- **Externe Integration:** Portalbasiert statt EDI, damit auch kleinere Lieferanten ohne eigene IT-Infrastruktur teilnehmen können.
- **Signatur:** Digitale Signatur auf Basis von Public-Key-Kryptographie für rechtsgültige elektronische Unterzeichnung.
- **IS-Wahl:** Entweder bestehendes ERP oder spezialisiertes Business Networking System (BNS) als Kernsystem.

IT-Systemunterstützung

RS evaluierte drei IT-Szenarien. Allen gemeinsam: strukturiertes proprietäres Vertragsformat und digitale Signatur.

Merkmal	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3
Kernsystem	BNS	ERP	ERP
Lieferantenanbindung	Portal	Portal	E-Mail
Integrationsaufwand	hoch (BNS-ERP)	mittel	gering
Automatisierungsgrad	hoch	hoch	mittel

Table 3: Vergleich der drei IT-Szenarien für Digital Contracting bei Unternehmen R

Szenario 1 bietet die meiste Funktionalität (BNS ist speziell für Contract Lifecycle Management ausgelegt), erfordert aber die grösste Investition, weil das BNS zusätzlich mit dem ERP integriert werden muss.

Fazit

Was Digital Contracting löst: Lange Durchlaufzeiten werden durch digitale Freigabeworkflows verkürzt. Kein proaktives Monitoring wird durch automatische Alerting-Funktionen ersetzt. Papier/System-Divergenz wird durch eine einzige, strukturierte elektronische Vertragsrepräsentation eliminiert.

Was ist Digital Contracting? IT-gestützte Abwicklung des gesamten Vertragslebenszyklus — von Verhandlung bis Kündigung.

Ausgangslage Unternehmen R:

- 15'000 Verträge, 1'800 Lieferanten, papierbasiert
- 5 Pain Points: Erstellungsaufwand, Durchlaufzeit, kein Monitoring, Divergenz, Portkosten

Design-Entscheidungen:

- Strukturiertes ERP-Format (nicht PDF/Word)
- Portal statt EDI (auch kleine Lieferanten)
- Digitale Signatur (PKI)
- BNS oder ERP als Kernsystem

Drei IT-Szenarien:

1. BNS + Portal — viel Funktion, hoher Aufwand
2. ERP + Portal — gute Balance
3. ERP + E-Mail — einfach, weniger Automatisierung